EIGSI

Année universitaire 2026/2027

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

TP – Jour 3

Intégration SLAM et cartographie de la salle

Réalisé par

Houssam MAKHLOUK

Étudiant à EIGSI

Table des matières

1 Objectif et continuité des TP **1**

2 Données, sélection et repères **1**

3 Algorithme de localisation et de cartographie **1**
3.1 Boucle scan par scan 1
3.2 Mise à jour des cartes 1
3.3 Contrôles reproductibles 1

4 Partie SLAM illustrée **2**

5 Résultats calculés **3**
5.1 Lecture des deux cartes finales 6

6 Limites et suite du travail **6**

7 Bonus : acquisitions avec le robot mobile **7**

8 Reproduction **10**

1 Objectif et continuité des TP

Le TP1 fournit la lecture des CSV, la conversion des coordonnées, une grille d'occupation et une carte vectorielle. Le TP2 fournit la localisation entre scans. Ce TP3 les enchaîne : après chaque estimation de pose, le nouveau scan est projeté dans le repère global et inséré dans les deux cartes. Le rejeu est incrémental : le scan courant n'utilise que la carte construite avec les scans précédents. Il s'agit d'un début de SLAM sur des scans enregistrés. La carte n'est pas corrigée par fermeture de boucle ni par optimisation globale des poses.

2 Données, sélection et repères

Le lot sélectionné comprend quatre scans du TP1 et les trois tours A et B du TP2, soit 10 scans. Ils sont annoncés à une même hauteur de 1,90 m dans les métadonnées ou le protocole. Cette hauteur n'a pas été mesurée par le LiDAR. Les acquisitions N1, N2, N3, N5 et N6 ont une hauteur estimée entre 1,00 et 1,20 m ; N4 a été pris au sol. Ces acquisitions restent disponibles dans le TP2, mais ne sont pas superposées à cette coupe 2D.

Le scan 1 du TP1 fixe le repère $(0, 0, 0°)$. Les scans sont rejoués dans l'ordre d'acquisition. Aucune pose sauvegardée des TP1 et TP2 n'est utilisée pour localiser les scans suivants. Les poses initiales sont générées avec la dernière pose estimée et les centres des nuages pour quatre orientations candidates. Les fichiers sources et leurs coordonnées locales sont conservés ; les coordonnées globales produites sont exportées séparément.

3 Algorithme de localisation et de cartographie

3.1 Boucle scan par scan

Pour chaque scan S_k, l'algorithme extrait les points valides entre 0,15 et 12 m. Les impacts déjà placés forment une référence croissante. La méthode `scan_coarse_icp` du TP2 cherche la pose par recherche multirésolution, puis affine par ICP. Le nuage de référence est réduit à un représentant par cellule de 7 cm, puis au maximum à 700 points pour limiter le temps de calcul. Cinq hypothèses initiales sont essayées : la dernière pose et quatre rotations relatives à celle-ci, recentrées sur le nuage déjà cartographié. La pose au coût le plus faible est évaluée avant chaque mise à jour de carte.

Un contrôle refuse l'ajout si moins de 32% des points sont à 30 cm de la référence ou si le score plafonné dépasse 0,11 m^2. Ces seuils servent à limiter les fusions manifestement incompatibles ; ils ne démontrent pas qu'une pose acceptée est géométriquement exacte.

3.2 Mise à jour des cartes

La grid map a une résolution de 0,08 m. Elle contient trois états : inconnu (-1), libre (0) et occupé (100). Chaque rayon marque les cellules traversées comme libres et la cellule d'impact comme occupée. Le calcul utilise la pose estimée pour le scan courant. La grille s'agrandit en cellules inconnues lorsqu'un nouvel impact sort de ses bornes. La carte vectorielle extrait des segments du scan local, les place dans le repère global et fusionne ceux qui sont proches en position et orientation. Le découpage par rayons libres est désactivé ici afin que de petites erreurs de pose ne suppriment pas les anciens segments. Une mise à jour automatique de la géométrie des poses passées n'est pas faite.

3.3 Contrôles reproductibles

Un test de simulation utilise 80 points déterministes et une pose connue $(0,70\,\text{m}, -0,35\,\text{m}, 25°)$. Le recalage retrouve cette pose à moins de 0,03 m sur chaque coordonnée et 0,03° sur l'orientation. Un second test vérifie l'agrandissement de la grille avant l'insertion d'un rayon nouveau. Un rejeu de deux scans réels vérifie que les cartes et les exports sont produits sans lecture des poses sauvegardées. Ces tests ne remplacent pas une mesure indépendante dans la salle.

4 Partie SLAM illustrée

La figure suivante montre un exemple du cycle localisation puis cartographie. Le scan 3 arrive dans son repère local alors que la carte ne contient que le scan 1 : le scan 2 a été écarté par le contrôle de qualité. Après recalage, les murs communs du scan 3 se superposent à ceux de la carte. Les segments verts sont un échantillon de correspondances à moins de 20 cm.

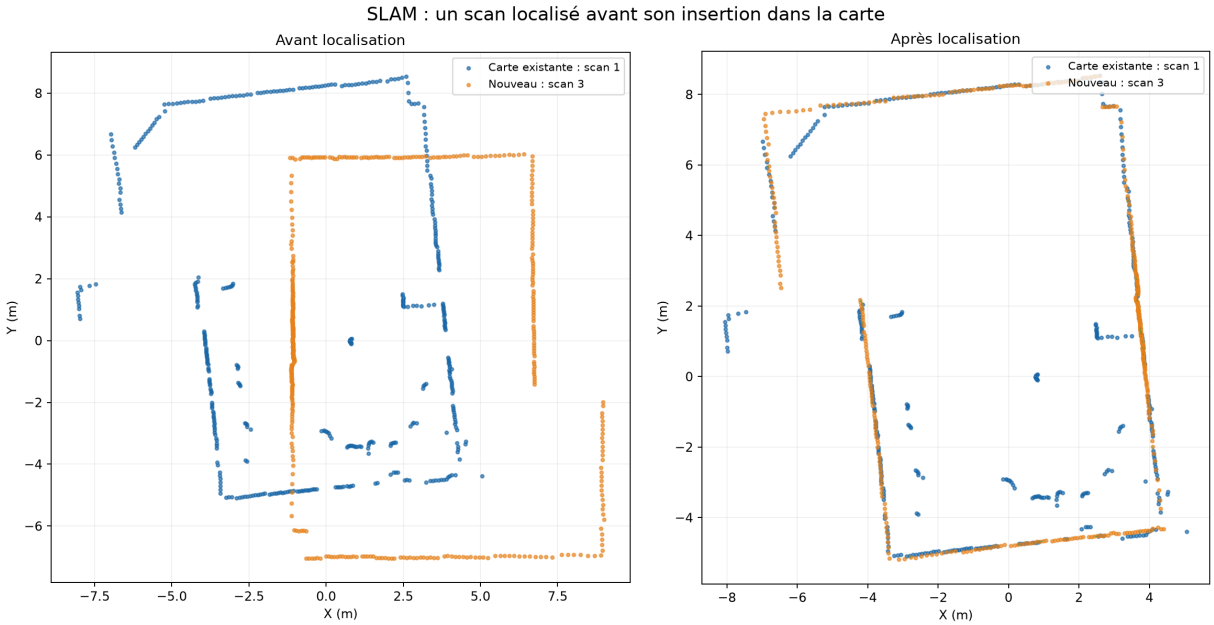


FIGURE 1 – Localisation du scan 3 avant son insertion dans la carte. La pose estimée est calculée depuis les scans, sans référence terrain mesurée.

La carte s'enrichit après chaque scan accepté. Les quatre panneaux montrent le nuage global après 1, 3, 6 puis 9 scans, avec une couleur par acquisition.

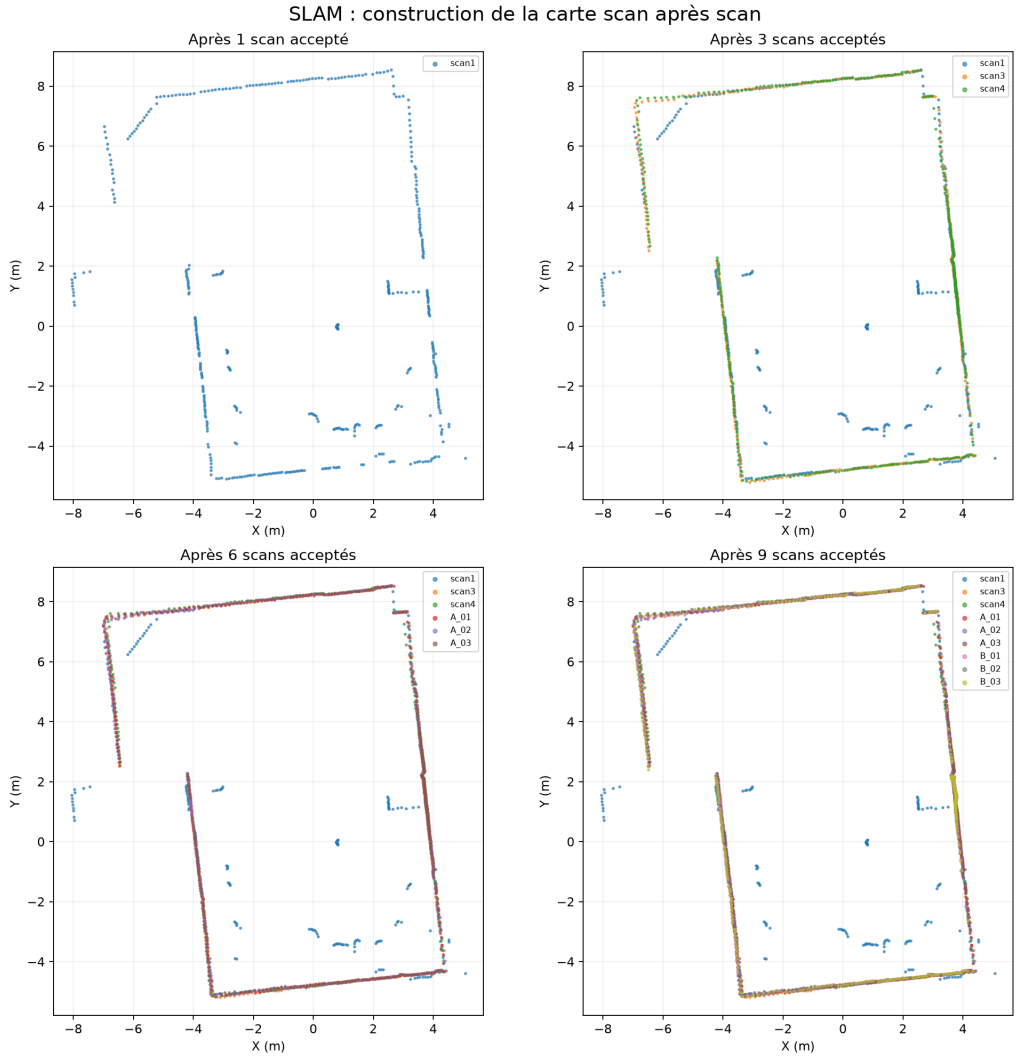


FIGURE 2 – Progression de la fusion incrémentale des points LiDAR. Le scan 2 n'apparaît pas dans la carte contrôlée parce que son score dépasse le seuil.

5 Résultats calculés

9 scans sur 10 ont été ajoutés, soit 4159 points valides insérés. La carte vectorielle exportée contient 17 segments. La grille allouée couvre X de -9.12 à 6.08 m et Y de -6.16 à 9.60 m ; ces bornes comprennent une marge de calcul et ne sont pas les dimensions mesurées de la salle.

Scan	Points	X (m)	Y (m)	θ (°)	< 30 cm	Score	Décision
scan1	454	0.00	0.00	0.0	–	0.000	Ajouté
scan2	453	-2.98	2.38	99.2	46%	0.189	Écarté
scan3	456	2.65	1.45	-174.2	87%	0.038	Ajouté
scan4	457	2.62	1.47	95.3	100%	0.002	Ajouté
A_01	457	2.66	1.43	-175.7	100%	0.001	Ajouté
A_02	519	2.66	1.45	-175.7	100%	0.002	Ajouté
A_03	451	2.67	1.44	-176.0	100%	0.002	Ajouté
B_01	456	3.55	1.54	-176.7	100%	0.002	Ajouté
B_02	455	3.54	1.54	-176.7	100%	0.002	Ajouté
B_03	454	3.54	1.55	-176.5	100%	0.002	Ajouté

Les pourcentages comparent chaque scan au nuage cumulatif avant son insertion. Le scan d'origine

n'a pas de référence antérieure. Les scores ne sont pas des erreurs de pose : les positions physiques n'ont pas été mesurées. Les temps et scores détaillés sont dans `resultats/diagnostic.json` et `resultats/poses_et_qualite.csv`. Le fichier scan2 a été écarté par le contrôle de cohérence ; il reste conservé dans les données TP1. Une seconde carte exploratoire ajoute ce scan pour montrer sa couverture potentielle. Elle ne sert pas de résultat de référence, car son alignement n'a pas passé le seuil de qualité choisi.

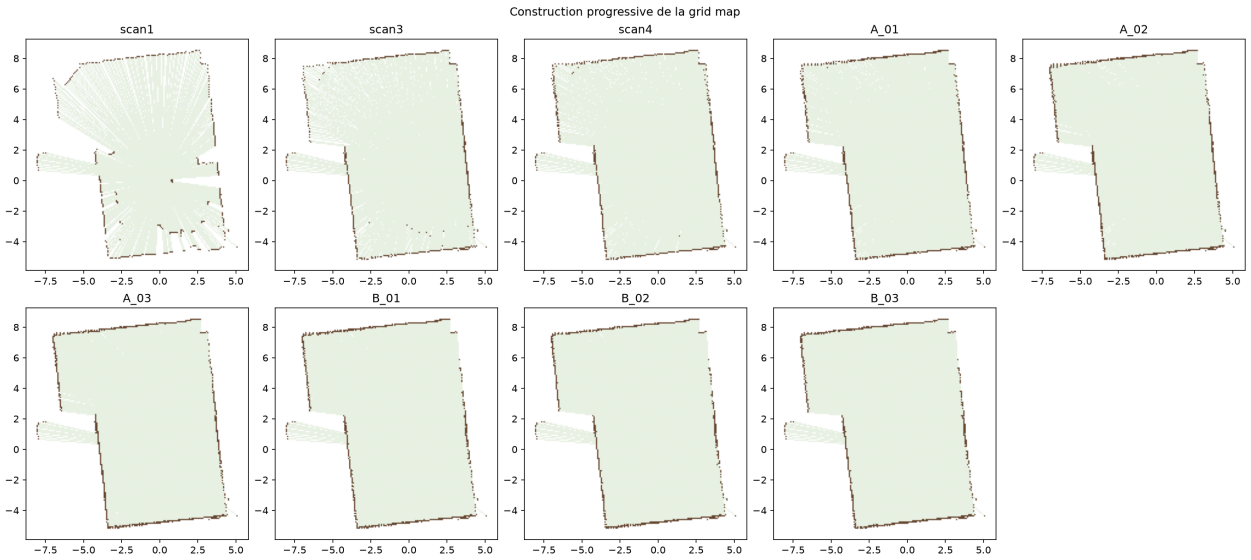


FIGURE 3 – Construction progressive de la grid map. Chaque panneau montre la carte après l'ajout d'un scan accepté. Blanc : inconnu ; vert : libre ; brun : impact occupé.

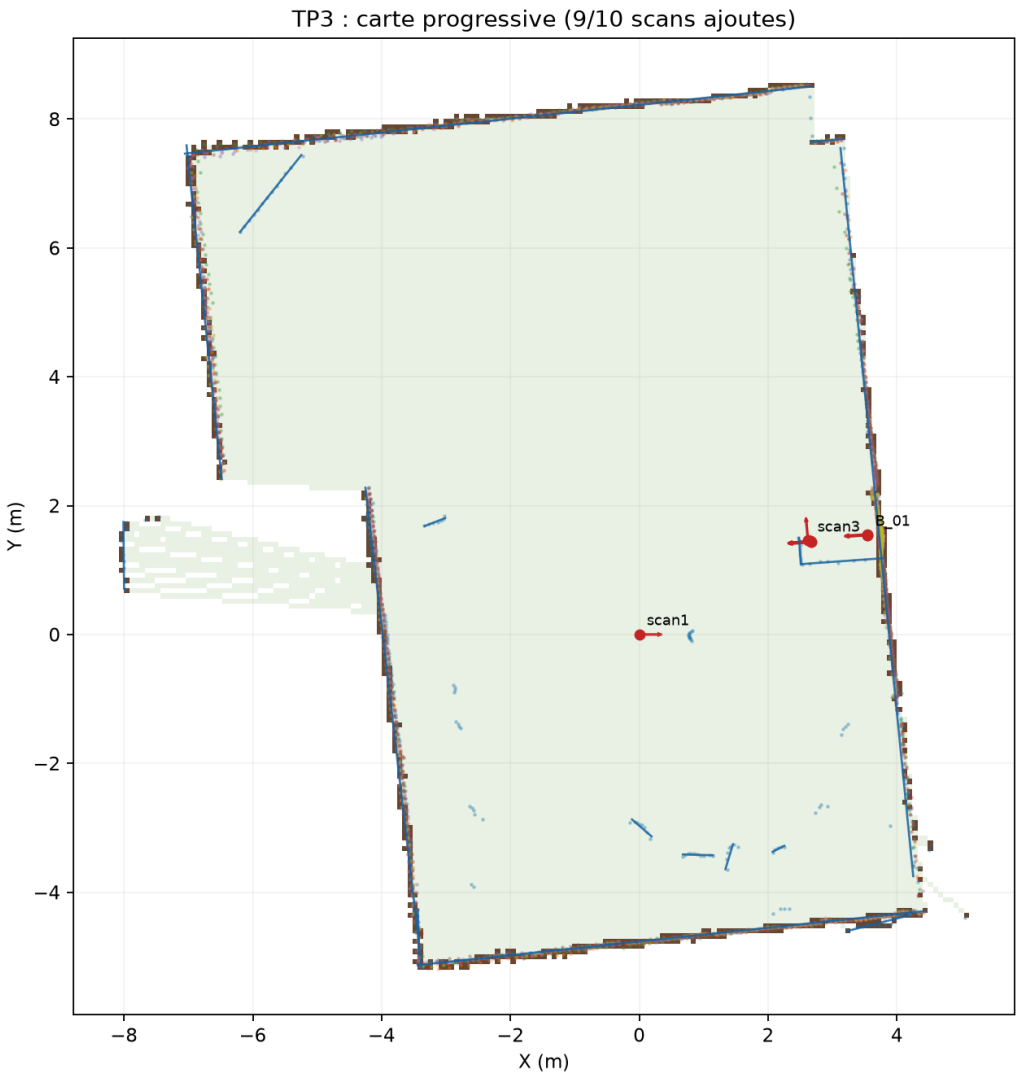


FIGURE 4 – Carte finale issue des scans acceptés. Les points colorés indiquent les impacts ; les lignes bleues sont les segments vectoriels ; les marqueurs rouges montrent les poses estimées.

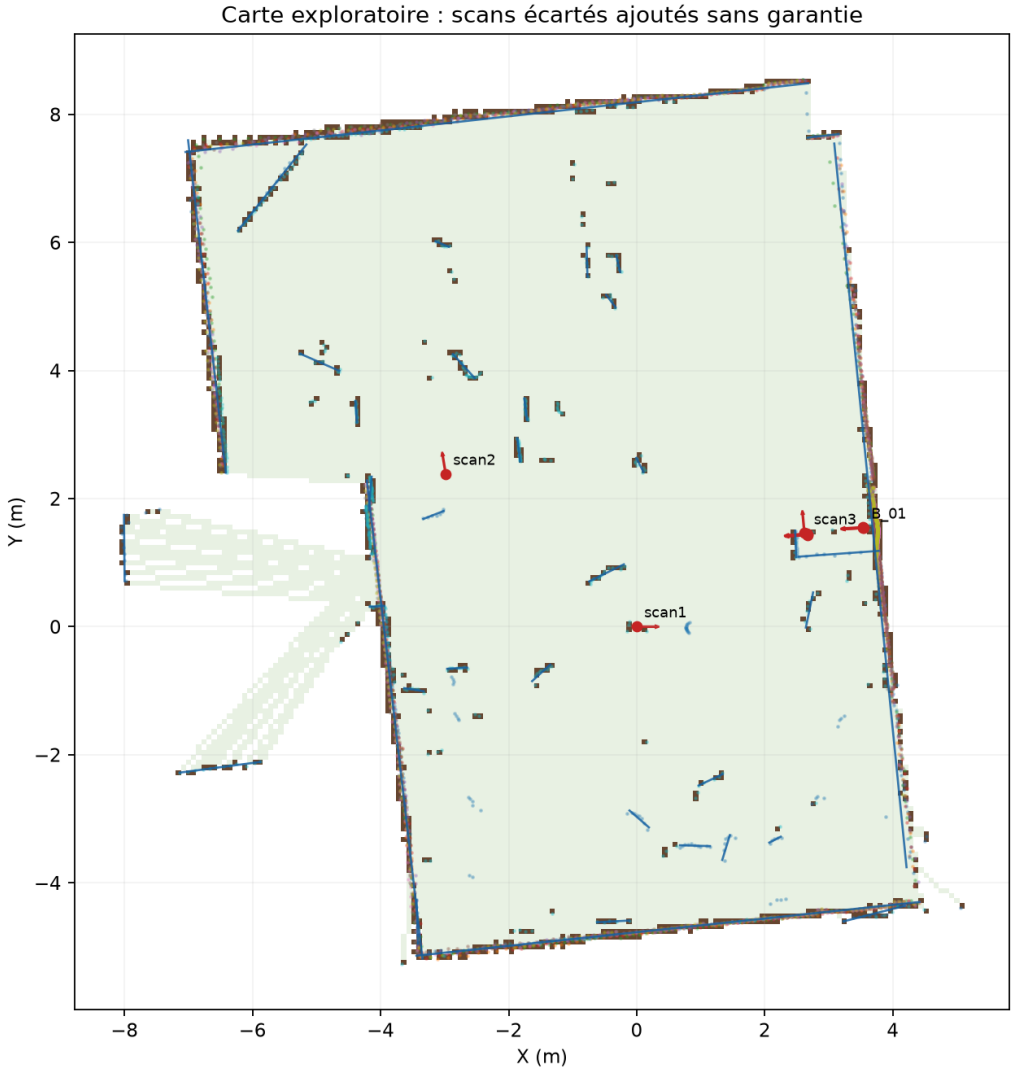


FIGURE 5 – Carte exploratoire avec le scan écarté. La zone supplémentaire et ses segments sont provisoires, faute de validation indépendante du recalage.

5.1 Lecture des deux cartes finales

La carte contrôlée et la carte exploratoire sont présentées séparément pour montrer l'effet concret du seuil d'acceptation. La première privilégie la cohérence des surfaces déjà observées : elle conserve les scans dont le recalage satisfait les critères annoncés. La seconde montre la couverture que pourrait apporter le scan écarté, mais aussi le risque d'insérer des obstacles à une pose erronée. Les lignes vectorielles donnent une lecture compacte des structures droites ; la grid map indique en plus les espaces traversés et les zones non observées. Une carte visuellement plus remplie n'est donc pas automatiquement une carte plus exacte. Le rejeu illustre une chaîne de SLAM incrémental sur données enregistrées : la carte change après chaque scan accepté et la localisation suivante dépend de cette nouvelle carte. L'ordre des acquisitions et les décisions de rejet ont ainsi un effet sur le résultat final. Sans retour sur une zone connue pour corriger les poses passées, une erreur locale peut se propager aux scans ultérieurs ; les figures doivent être interprétées avec cette limite.

6 Limites et suite du travail

Les scans n'ont pas de poses terrain ni d'incertitudes de position et d'angle mesurées indépendamment. On ne peut donc calculer ni erreur physique de la carte ni taux de réussite réel. La répétition des tours A/B augmente la densité des mesures, mais pas nécessairement la couverture spatiale. Les

parties blanches de la grille sont non observées et ne doivent pas être interprétées comme libres. Une carte ń complète ż de toute la salle ne peut pas être certifiée avec les seules données disponibles : il faut vérifier les zones hors champ et refaire des acquisitions à hauteur constante là où des surfaces restent cachées. Une fermeture de boucle, des références mesurées et un relevé des murs permettraient une validation plus forte.

7 Bonus : acquisitions avec le robot mobile

Le robot ESP32 a fonctionné et a été déplacé par l'opérateur pendant la séance d'acquisition. D'après les CSV fournis, 117 scans distincts ont été enregistrés pendant cette séance. Le plus récent export cumulatif comprend 114 scans ; quatre CSV individuels plus tardifs ont été ajoutés et un doublon exact a été retiré. Les exports cumulatifs précédents contiennent les mêmes premiers scans et ne sont donc pas additionnés. La hauteur du capteur et les poses réelles du robot n'ont pas été relevées dans ces fichiers.

Le firmware suspend la lecture du LiDAR pendant une impulsion moteur. Un scan renvoyé par le serveur pendant ce mouvement peut donc être ancien. Les commandes de déplacement et les captures appartiennent à la même séance, mais les CSV ne prouvent pas qu'un nouveau tour LiDAR ait été acquis pendant que les roues tournaient. Le programme bonus applique une boucle arrêt, scan frais, localisation ICP locale, mise à jour de la grille, puis courte impulsion de mouvement. Il vérifie le dégagement frontal et arrête le robot si le scan est absent, si le recalage échoue ou si un obstacle est trop proche. Le pilotage automatique est disponible dans le code mais n'a pas été exécuté sur le robot physique dans cette étude ; seul le rejeu des CSV et les tests avec un faux robot ont été réalisés.

Le rejeu accepte 86 scans dans 13 sous-cartes. Celles-ci possèdent des repères locaux indépendants : les pertes de localisation interdisent de les superposer comme si leurs poses relatives étaient connues. Les champs `pose_x`, `pose_y` et `pose_angle_deg` sont renseignés manuellement par la route `/pose` du firmware ; ils ne sont pas une vérité terrain et n'ont pas été employés pour le recalage.

Pour regrouper les sous-cartes dans un même dessin, la carte TP3 antérieure sert de repère géométrique explicite. Une recherche grossière de translations et rotations est affinée par ICP sur les cellules occupées. Sur les 13 sous-cartes, 6 raccords passent les seuils indicatifs de 35% de cellules occupées à moins de 30 cm et de score inférieur ou égal à 0,12 m^2. Les autres restent incertains. Ces seuils n'ont pas été validés par des poses terrain ; les couleurs et la superposition ne constituent pas une carte globale métriquement certifiée. La grille de fond comprend des scans antérieurs et ne mesure pas la seule couverture du robot mobile.

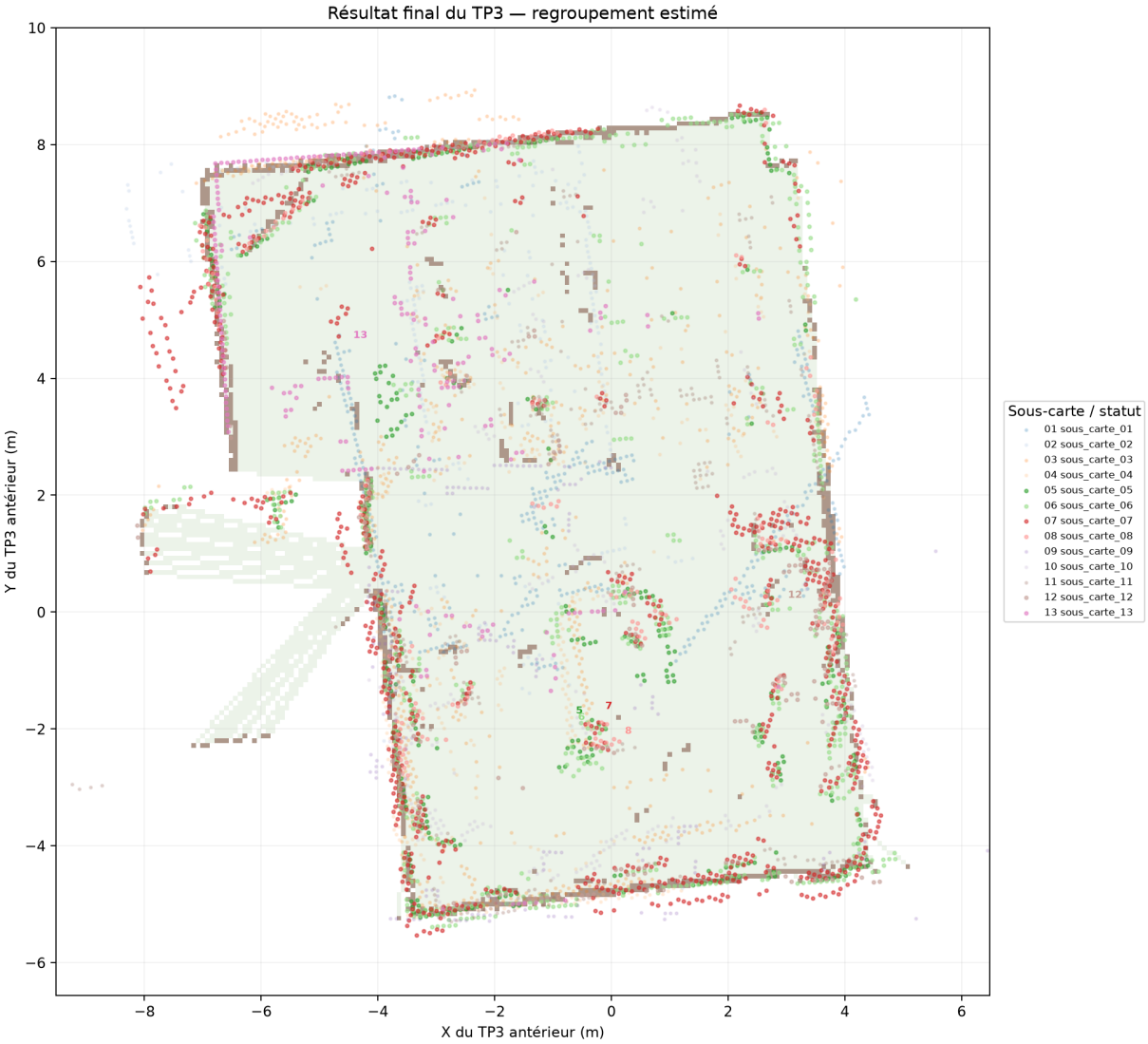


FIGURE 6 – Regroupement exploratoire des sous-cartes du robot sur la carte TP3 antérieure. Les couleurs vives indiquent les raccords plausibles selon le score choisi ; les points pâles indiquent les raccords incertains.

Sous-carte	X (m)	Y (m)	θ (°)	< 30 cm	Score (m^2)	Statut
sous_carte_01	-0.95	1.56	15.3	48%	0.158	Incertain
sous_carte_02	-2.70	5.65	-78.4	49%	0.159	Incertain
sous_carte_03	-1.83	-1.07	152.7	47%	0.168	Incertain
sous_carte_04	-2.10	-0.59	-151.0	57%	0.137	Incertain
sous_carte_05	-0.61	-1.74	10.3	64%	0.112	Plausible
sous_carte_06	-0.57	-1.85	94.1	71%	0.092	Plausible
sous_carte_07	-0.10	-1.66	72.8	73%	0.080	Plausible
sous_carte_08	0.23	-2.08	-20.2	74%	0.082	Plausible
sous_carte_09	-3.35	-1.30	-1.3	54%	0.142	Incertain
sous_carte_10	-2.85	-2.78	29.1	54%	0.137	Incertain
sous_carte_11	-0.44	2.86	-80.3	59%	0.136	Incertain
sous_carte_12	3.03	0.24	-176.3	68%	0.098	Plausible
sous_carte_13	-4.42	4.69	-176.0	62%	0.111	Plausible

Les poses du tableau sont des raccords estimés au repère du TP3 antérieur, et non des déplacements mesurés du robot.

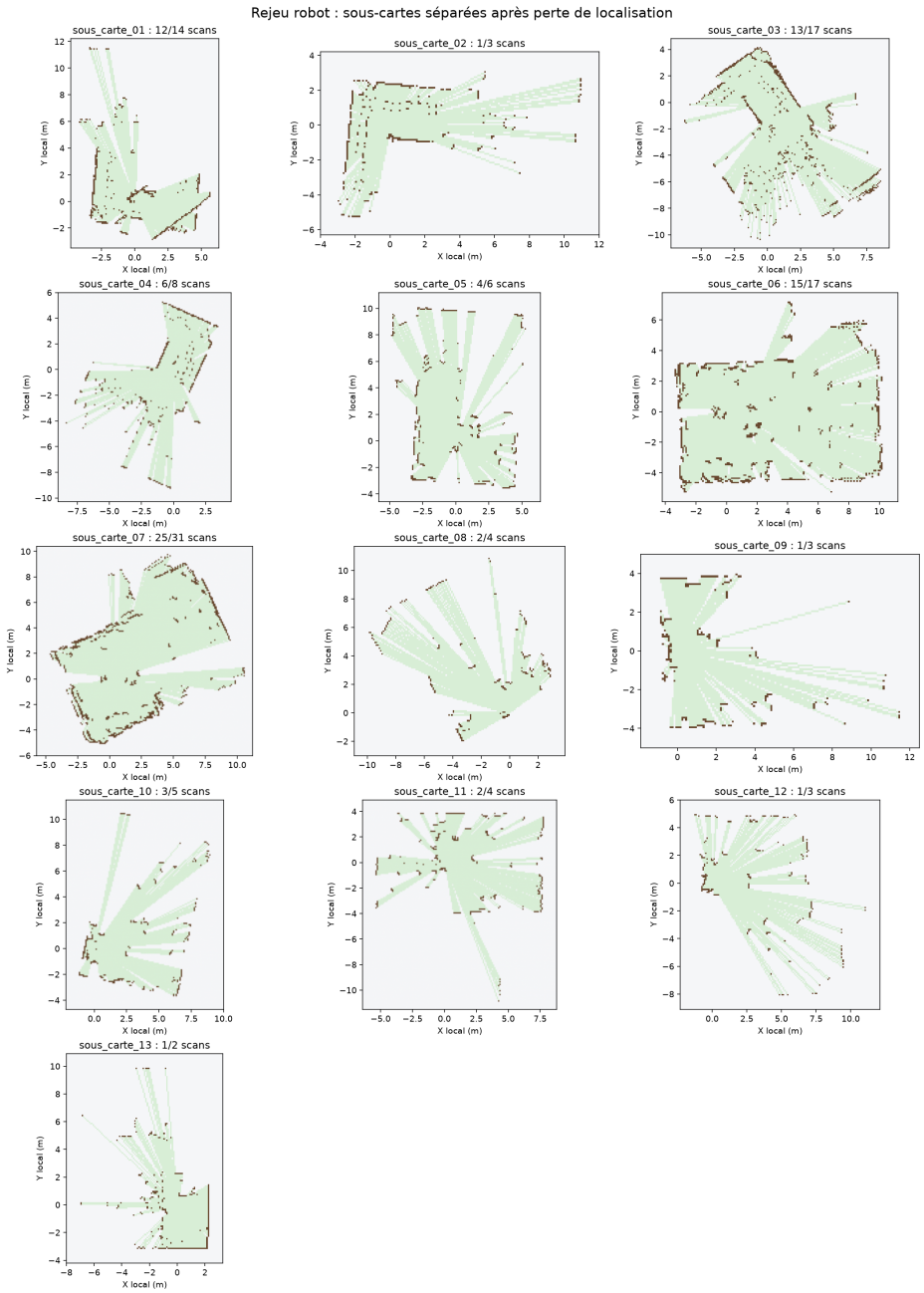


FIGURE 7 – Sous-cartes calculées à partir du déplacement du robot. Chaque panneau possède son propre repère ; le blanc signifie non observé, le vert libre et le brun occupé. Leur assemblage global reste à valider.

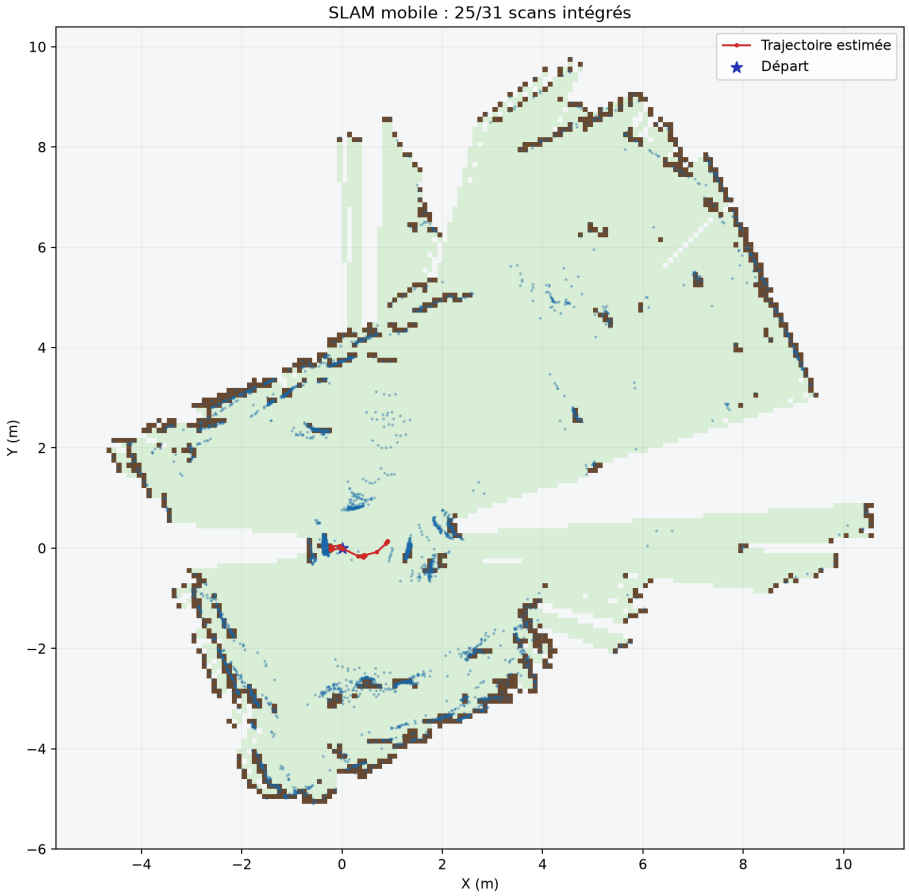


FIGURE 8 – Séquence locale la plus longue : grille et trajectoire estimée dans la sous-carte 07. Aucune erreur absolue ne peut être calculée sans mesures de position indépendantes.

8 Reproduction

Depuis la racine du dépôt :

```
python -m pip install -r tp1/LD06_Atelier/requirements.txt
python tp3/slam.py
python tp3/generer_figures_slam.py
python tp3/creer_rapport.py
python -m unittest discover -s tp3 -p "test_*.py" -v
```

Compiler ensuite `tp3/rapport/rapport_tp3.tex` depuis son dossier. Les CSV, JSON, figures et cartes exportées sont dans `tp3/resultats/`.